Quantenmechanik

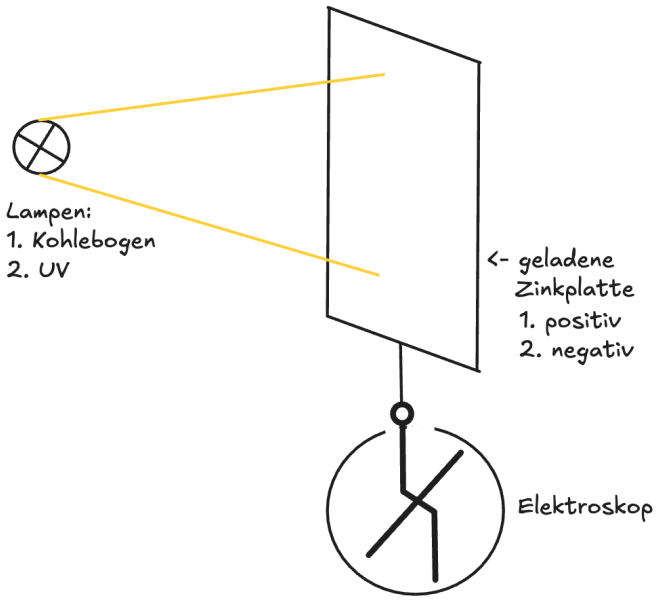
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr. Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 14.04.1834

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe: Kohlebogen	Lampe: UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

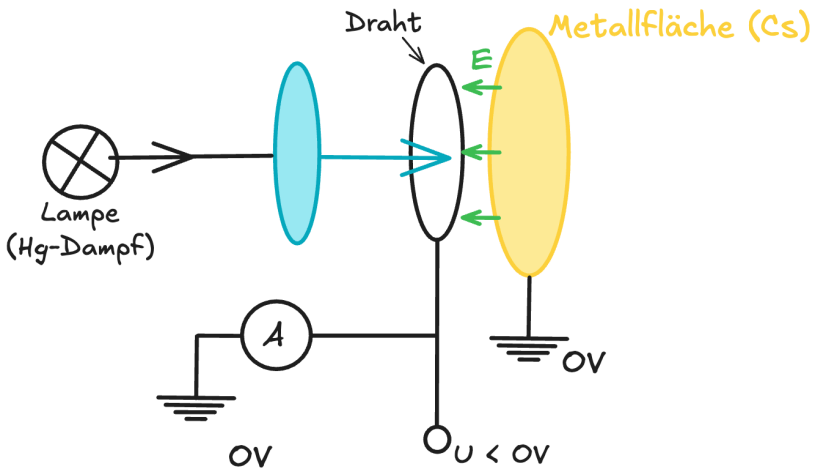
Def.: Die kleinsten Lichteneergiepakete nennt man Photonen.

⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:
Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

∗ Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

Versuch:



Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampflampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.
Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung U so veriiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenztiellen Energie im E-Feld entspricht.

Beobachtungen:

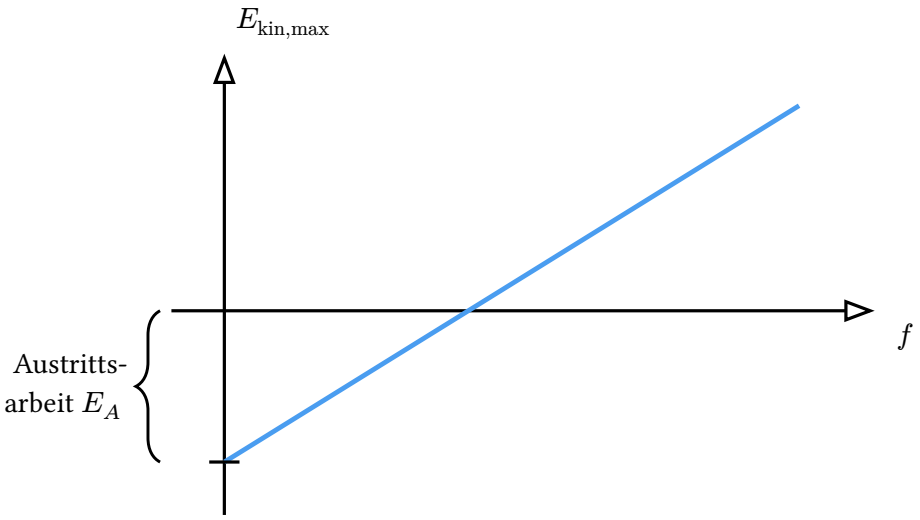
λ (nm)	U_0 (V)	f (10^{14} Hz)	$E_{\text{kin,max}}$ (eV)
436	1,993	6,876	0,986
366	1,436	8,191	1,436
405	1,106	7,402	1,106
546	0,443	5,491	0,443
576	0.362	5,187	0,362

F-E-Diagramm

$$f = \frac{e}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^{-}$$

Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin, max}} = h \cdot f - E_A$$

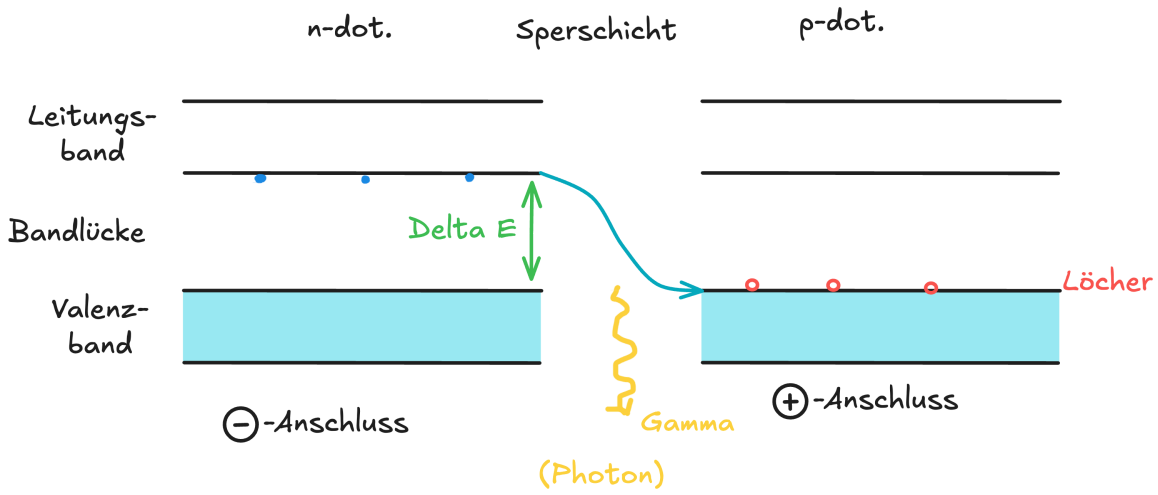
h = Plancksche Wirkungskonstante

Literaturwert:

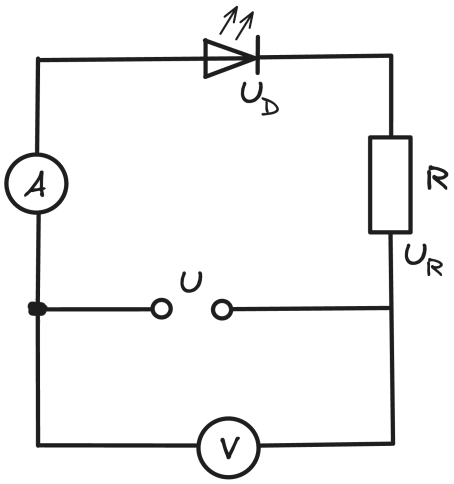
$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \underbrace{\text{Js}}_{\text{Einheit einer 'Wirkung'}}$$

Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



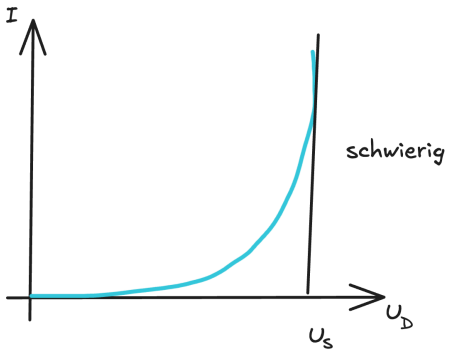
Versuchsaufbau:

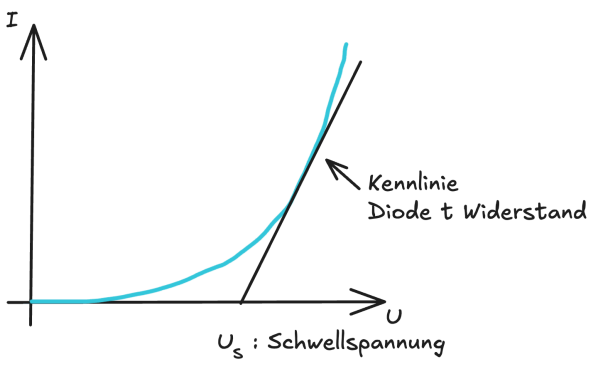


$$
\begin{aligned}
U &= U_D + U_R \\
&= U_D + IR \\
U_D &= U - IR
\end{aligned}
$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:





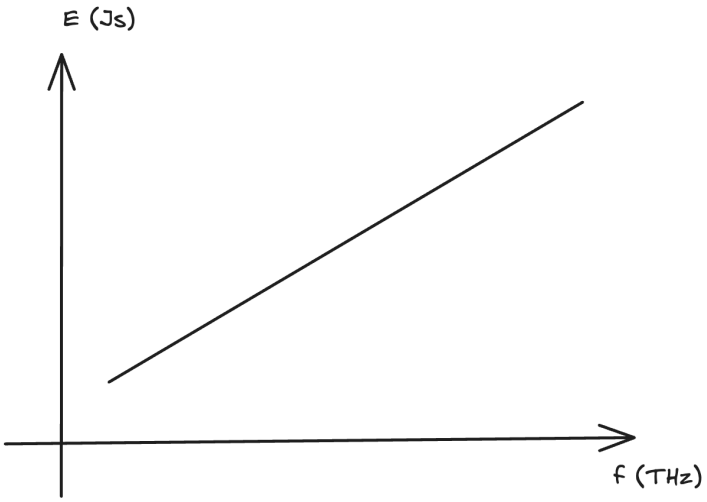
Messwerte

LED	$\lambda(nm)$	Ausgleichsgerade		$U_s = -\frac{B}{A}(V)$
		$A(\frac{mA}{U})$	$B(mA)$	
grün:	514	2,231	−3,99	1,79
rot:	632	1,954	−3,29	1,68
blau:	463	1,846	−4,75	2,57
UV:	399	/	/	3,08
IR:	921	1,950	−1,94	0.99

$$
\begin{aligned}
U_D &= U - IR \\
I &= A \cdot U + B \\
U &= \frac{I - B}{A}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
U_D &= \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR \\
&= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A} \\
U_s &= U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}
\end{aligned}
$$

Auswertung (f-E-Diagramm):



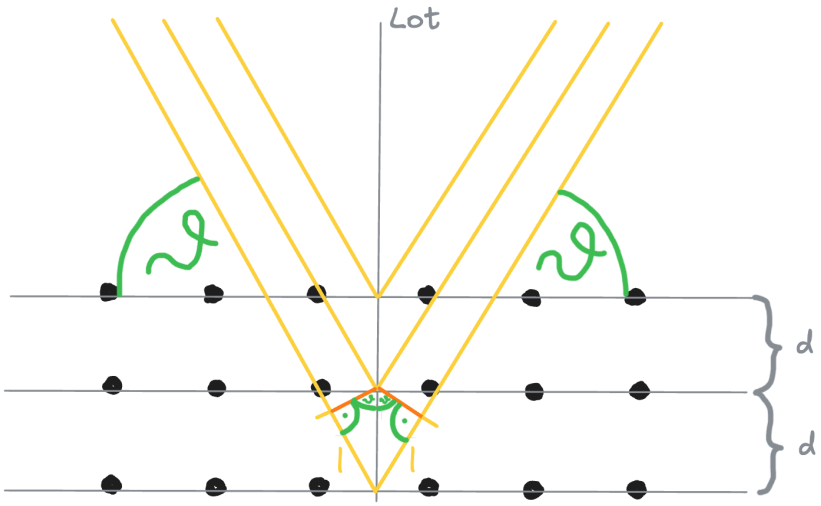
grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

Ergebnis:

$$
\begin{aligned}
E(f) &= 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J \\
&= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{\text{h gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ Js

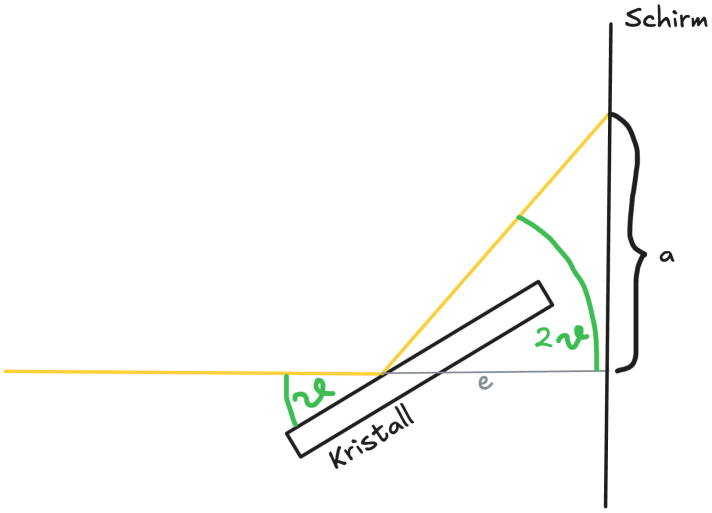
Interferenz am Kristallgitter



$$l = d \sin\vartheta \qquad \vartheta : \text{Glanzwinkel}$$
$$n \cdot \lambda = 2l$$
$$n\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin\vartheta$$

Bragg-Bedingung für Interferenzmaxima an Gitterebenen

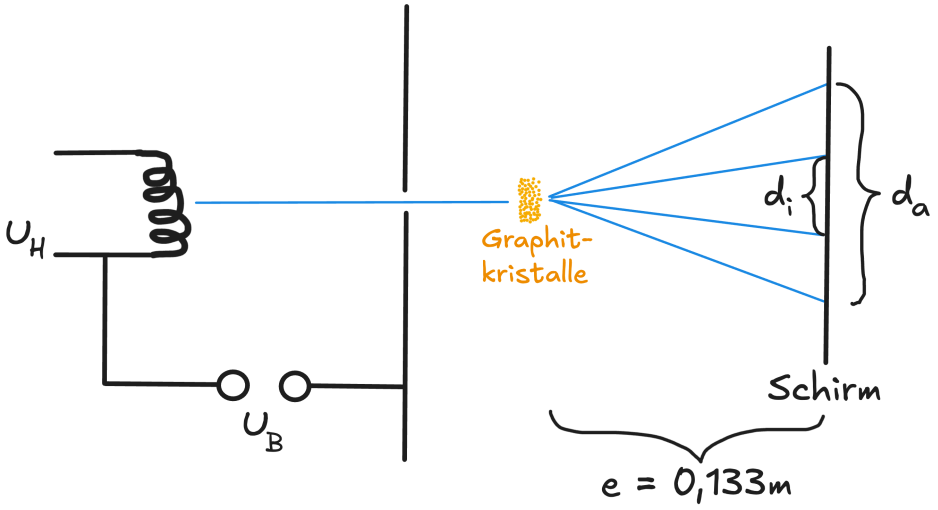
Beugung und Interferenz am Kritall



$$\tan(2\vartheta) = \frac{a}{e}$$
$$2\vartheta = \arctan\frac{a}{e}$$
$$\vartheta = \frac{1}{2}\arctan\frac{a}{e}$$
$$\Rightarrow \quad n \cdot \lambda = 2d \sin\left(\frac{1}{2}\arctan\frac{a}{e}\right)$$

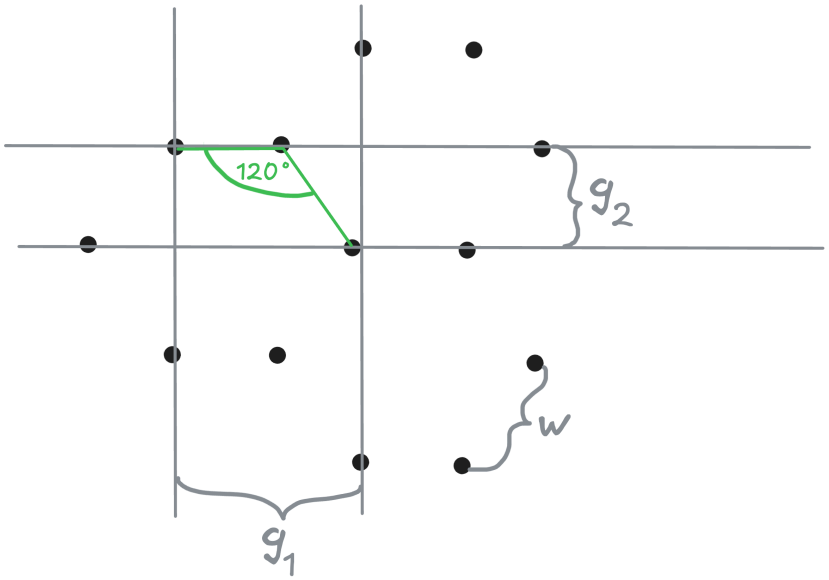
U(V)	D_1 (cm)	D_2 (cm)
2500	3,3	5,8
3000	3,0	5,4
3500	2,7	4,9
4000	2,6	4,6
4500	2,4	4,2
5000	2,1	4,0

Versuch: Elektronenbeugung



Auf dem Schirm entstehen Ringe, die durch die Beugung, also einer interferenzerscheinung, der Elektronen erklärbar sind.
Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring, die durch Beugung an verschiedenen Gitterebenen entstehen.

Kristallgitter im Graphit:



$w : 7 = 1,42 \cdot 10^{-10} m$

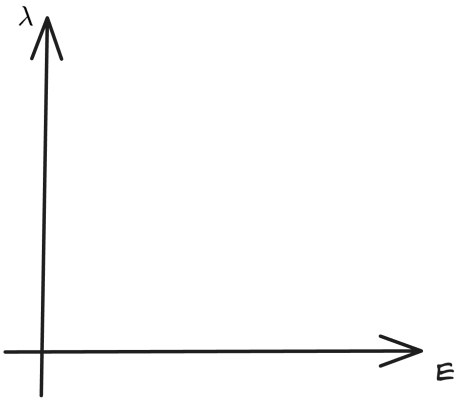
$d_i \to g_1$

$d_a \to g_2$

$$g_1 = w + w \cdot \sin 30° = \left(\frac{1}{2} + 1\right) 2 = \frac{3}{2} w = 2.13 \cdot 10^{-10} m$$

$$g_2 = w \cdot \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot w = 1.23 \cdot 10^{-10} m$$

Ergebnis aus den folgenden Diagrammen:



$$\Rightarrow \lambda \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$$

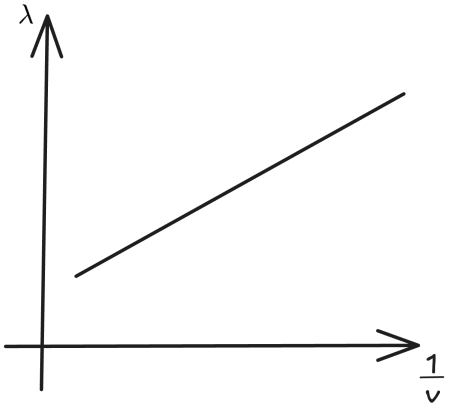
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{E} = \sqrt{\frac{m}{2}}v$$

$$\Rightarrow \lambda \sim \sqrt{\frac{2}{m}} \cdot \frac{1}{v}$$

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

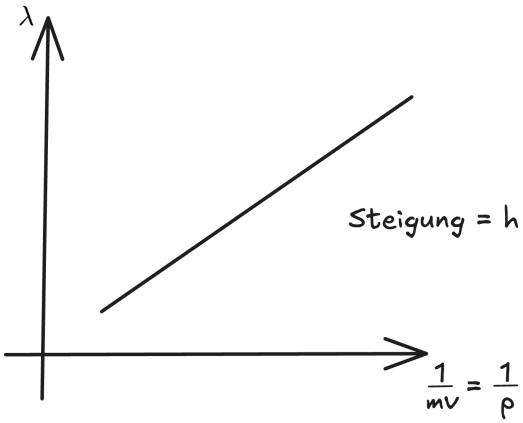
$$= \sqrt{\frac{2Uq}{m}}$$



$$\lambda \sim \frac{1}{v}$$

Bei Betrachtung der Steigung des $\frac{1}{v}$-λ-Diagramms lässt darauf schließen, dass der Faktor $\frac{1}{m_e}$ hier eine Rolle spielt.

$\Rightarrow$



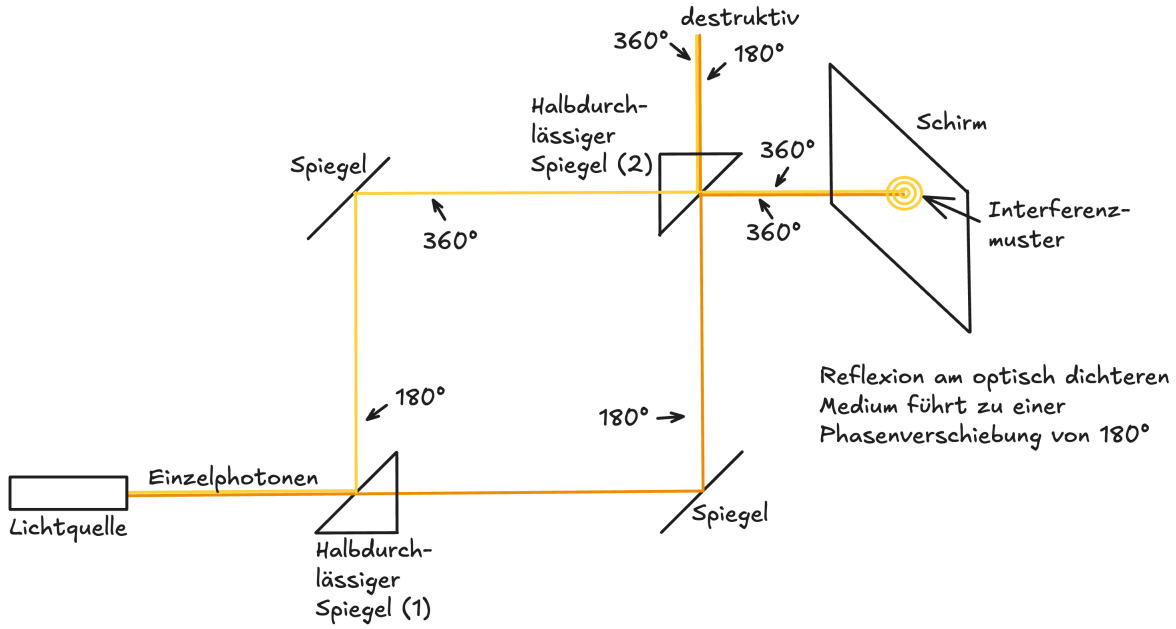
$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$

$p = m_e \cdot v$: Implus der Elektronen

$[p] = kg\frac{m}{s}$

$\frac{h}{p}$: DeBroglie-Wellenlänge

Mach-Zehnder-Interferometer



Je nachdem, ob der halbdurchlässige Spiegel (2) vorhanden ist, oder nicht, beobachtet man auf dem Schirm ein Interferenzmuster oder einfach einen hellen Fleck.

Delayed-Choice-Experiment
Schaltet man den Spiegel erst nach Aussendung der Photonen, kurz vor Erreichen des HDS (2), ein oder aus, ergibt sich die gleiche Situation wie oben.
$\Rightarrow$ Ob sich die Photonen auf dem Weg wir Wellen oder Teilchen verhalten wird erst bei der Beobachtung, dann aber "rückwirkend" für den gesamten Weg festgelegt.
Die Entscheidung (Choice) fällt also im Nachgang (delayed)

Materiewellen: Die quantenmechanische Wellenfunktion
Die kopenhagener Deutung beschreibt die Wellenfunktion Ψ von Teilchen folgendermaßen:

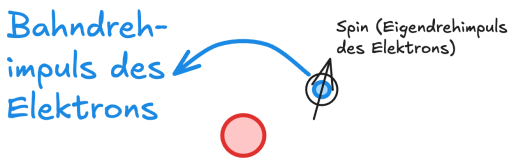
$$|\Psi|^2 \text{ beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens}$$

$$\Psi = \Psi(\vec{r}, t)$$

Statistische Beschreibung:
Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens wird durch Ψ festgelegt. Im Moment einer Messung bricht die Welle zusammen und der Ort des Teilchens (und auch der Weg) liegt fest.

Interferenzmuster ergeben sich dann durch die Überlagerung aller gemessener Orte von identischen Teilchen.

Zustandspräparation



Der Gesamtdrehimpuls j des Systems ist eine Erhaltungsgröße.

H-Atom im Zustand $2s^2 s_{\frac{1}{2}}$ auf Zustand $1s^2 s_{\frac{1}{2}}$ fallen lassen. *(^{2} : Spins | s: Bahnen | $\frac{1}{2}$: gesamt)*

⇒ keine Drehimpulsänderung im Atom.
⇒ Kein Drehimpuls wird weggetragen.

Da Photonen den Drehimpuls 1 haben, ist der $2s^2 s_{\frac{1}{2}} \rightarrow 1s^2 s_{\frac{1}{2}}$-Übergang.

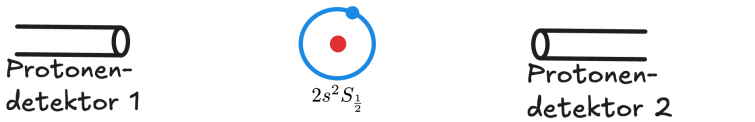
⇒ Der Übergang ist nur durch Aussendung zweier Photonen möglich. In der Kombination Atom + Photon 1 + Photon 2 muss auch nach dem Übergang der Gesamtdrehimpuls $\frac{1}{2}$ sein.

Das Anregen des $2s^2 S_{\frac{1}{2}}$-Zustandes ist gleichzeitig eine Präparation:
Es wird ein definierter quantenmechanischer Zustand erzeugt.

Nächster Schritt: Experimentelle Auswahl geeigneter "Abregungen"
1. Präparation:

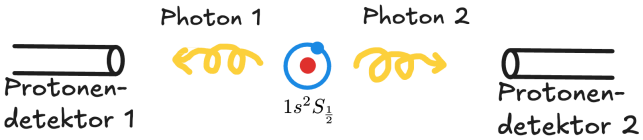


2. Auswahl:



180°-Geometrie der Detektoren um das angeregte Atom

3. Präparation:



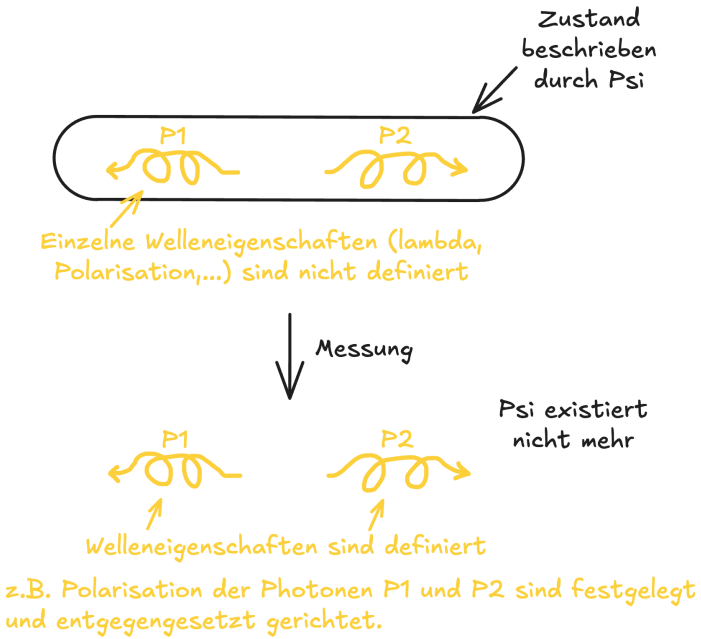
Hier ist der Zustand zweier miteinander
verschränkter Photonen präpariert worden

Verschränkt:

> Der Zustand beider Photonen wird durch dieselbe Wellenfunktion Ψ beschrieben.
> Hier: Die Summe der Drehimpulse der Photonen (Polarisation) muss Null ergeben.

4. Messung

Erreicht eines der Photonen einen Detektor und wird dort seine Polarisation gemessen, so bricht Ψ zusammen und der Drehimpulszustand beider Photonen wird festgelegt.
Achtung: Eigenschaften der Lichtwelle und der quantenmechanischen Wellenfunktion sind nicht identisch:



⇒ **Konsequenzen:**

- Die Eigenschaften von P1 und P2 sind im präparierten Zustand nicht definiert. Es können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über die einzelnen Photonen gemacht werden.
- Die Einzelmessung legt den Zustand beider Photonen (auch über große Entfernungen) instantan fest. (Widerspruch zur Relativitätstheorie)
- Die Gesamtwellenfunktion Ψ ist eine Superposition aller möglichen Einzelzustände beider Photonen.

Verschränkung

Gegeben sei der quantenmechanische Zustand Ψ_1. Geht dieser Zustand in einen Zweiteilchenzustand Ψ_2 über, so beschreibt Ψ_2 den Zustand aller daran beteiligten Teilchen. Man nennt diese Teilchen quantenmechanische verschränkt.
Die Beobachtung einer Eigenschaft eines Teilchen legt instantan die Eigenschaft auch für das andere Teilchen fest.
Ψ_2 ist dann “zusammengebrochen” und die Verschränkung anschließend aufgehoben.

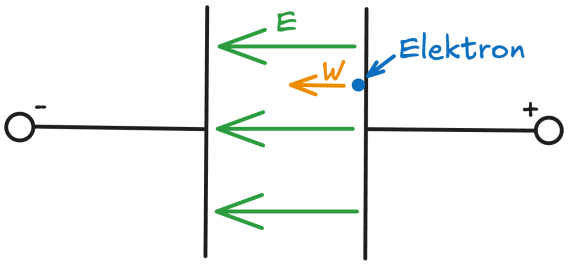
Komplementarität

Die Beschreibung von Quantenobjekten gelingt nicht, wenn man sich nur auf seine Wellen- oder nur auf seine Teilcheneigenschaften beschränkt. Beide Eigenschaften sind zueinander komplementär: Sie ergänzen sich zur vollständigen Beschreibung des Objekts.

Die Heisenbergsche Unschärferelation

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Das Elektronenvolt

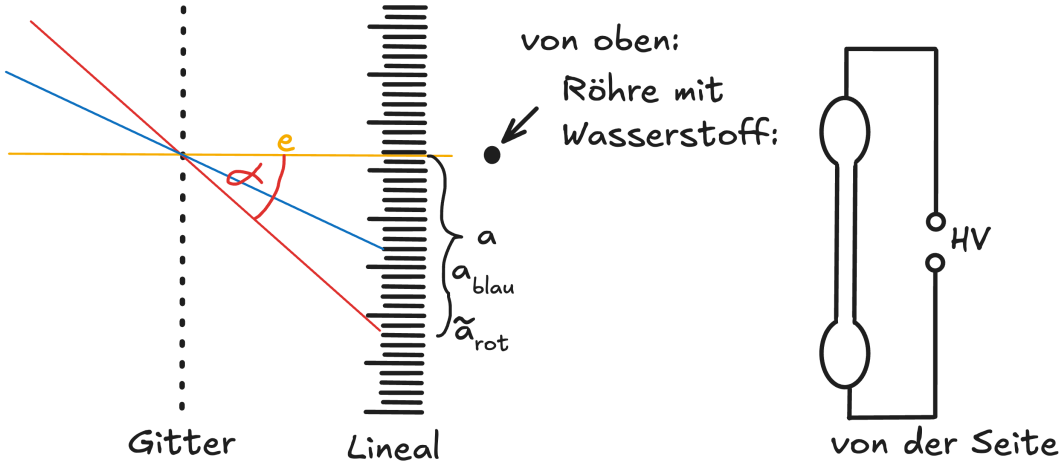


W: Arbeit, die verrichtet werden muss, um das Elektron von der positiven auf die negative Platte zu bringen

$$
\begin{aligned}
W &= q \cdot U \\
\text{hier: } W &= e \cdot U \\
\text{Ist } U &= 1V, \text{dann ist} \\
W &= 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 1V \\
&= 1.602 \cdot 10^{-19} J \\
&= 1 \text{ Elektronenvolt} \\
&= 1eV
\end{aligned}
$$

Vermessung des Wasserstoffspektrums

Subjektive Methode:



$$
\begin{aligned}
\alpha &= \arctan\left(\frac{a}{e}\right) \\
n\lambda &= d \sin\left(\arctan\frac{a}{e}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
n &= 1 \\
e &= (29.7 \pm 0.2) cm \\
d &= \frac{0.001}{570} m \\
\tilde{a}_0 &= (20.2 \pm 0.1) cm \\
\tilde{a}_{\text{rot}} &= (7.7 \pm 0.5) cm \\
\tilde{a}_{\text{blau}} &= (11.3 \pm 0.4) cm
\end{aligned}
$$

$$a_{\text{rot}} = \tilde{a}_0 - \tilde{a}_{\text{rot}} = (20.2 - 7.7)cm = 12.5cm \qquad \Delta a_{\text{rot}} = (0.1 + 0.5)cm = 0.6cm$$
$$a_{\text{blau}} = \tilde{a}_0 - \tilde{a}_{\text{blau}} = (20.2 - 11.3)cm = 8.9cm \qquad \Delta a_{\text{blau}} = (0.1 + 0.4)cm = 0.5cm$$

Rote Linie:

$$\lambda_{\text{rot}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{12.5}{29.7}\right) = 6.81 \cdot 10^{-7}m = 681nm$$
$$\lambda_{\text{rot, min}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{11.9}{29.9}\right) = 6.49 \cdot 10^{-7}m = 649nm$$
$$\lambda_{\text{rot, max}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{13.1}{29.5}\right) = 7.12 \cdot 10^{-7}m = 712nm$$

Blaue Linie:

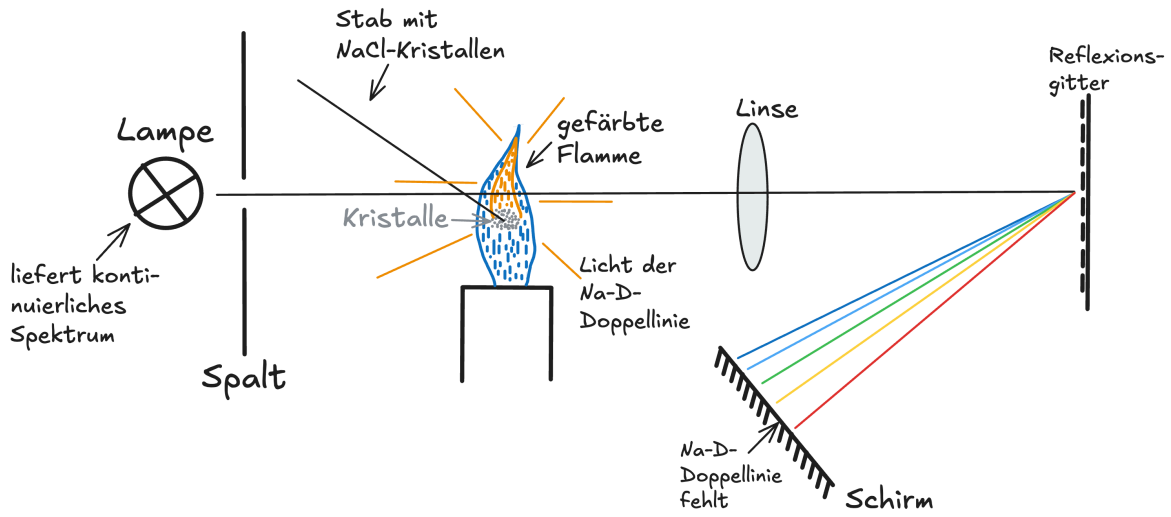
$$\lambda_{\text{blau}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{8.9}{29.7}\right) = 5.04 \cdot 10^{-7}m = 504nm$$
$$\lambda_{\text{blau, min}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{8.4}{29.9}\right) = 4.75 \cdot 10^{-7}m = 475nm$$
$$\lambda_{\text{blau, max}} = \frac{0.001}{570}m \cdot \sin\left(\arctan\frac{9.4}{29.5}\right) = 5.33 \cdot 10^{-7}m = 533nm$$

Berechnet:

$$\text{rot}, \;\; n = 3 \to n = 2 : 656nm$$
$$\text{blau}, \;\; n = 4 \to n = 2 : 486nm$$

$\Rightarrow$ Im Rahmen der Messungenauigkeit stimmen die Werte überein

Absorptionsspektra

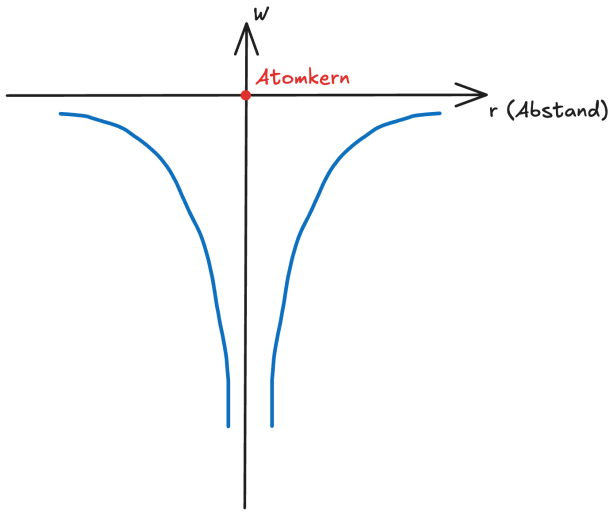


1. Lampe emittiert kontinuierliches Lichtspektrum (alle Farben des sichtbaren Lichts enthalten)
2. In farbloser Flamme eines Brenners werden Natriumatome verdampft
3. Das Licht der Lampe durchquert den Natriumdampf.
4. Photonen mit passender Energie bzw. Wellenlänge können dabei Natriumatome anregen.
5. Das bei der Abregung dieser Atome entstehende Licht wird in alle Richtungen abgestrahlt und folgt in der Regel nicht der Bahn des einfallenden Lichts der Lampe
6. Im Spektrum entstehen so dunkle Linien, in denen alle Wellenlängen fehlen (bzw. mit niedriger Intensität einfallen), die auf dem Weg zum Schirm Anregungen bewirkt haben können.

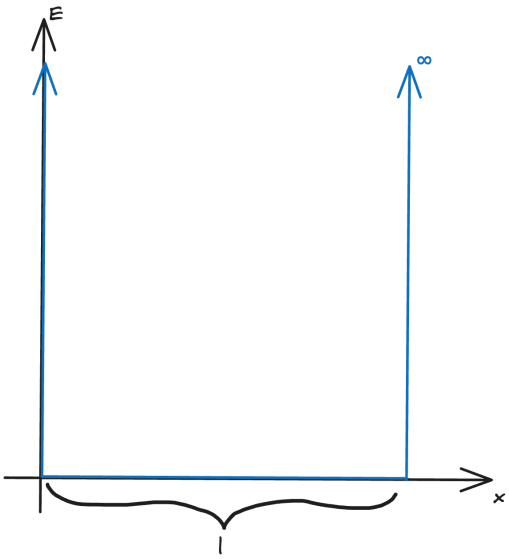
Diese Linien heißen Absorptionslinien.

Der unendlich tiefe Potentialtopf

Potential am Atomkern:



Vereinfachung Potentialtopf:



Zur Berechnung der Energieniveaus E_n und der Wellenfunktion Ψ wird eine Gleichung benötigt, die diese Wellenfunktion quantenmechanisch beschreibt.
Eine mögliche Beschreibung ist die Schrödingergleichung:

klassisch:

$$H = \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{kin. E.}} + \underbrace{V(x,t)}_{\text{pot. E.}} \qquad \text{Impuls: } p = m \cdot v$$

Schrödinger:

$$\begin{aligned} p \to \hat{p} &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} \\ H \to \hat{H} &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \\ x \to \hat{x} &= x \\ V \to \hat{V} &= V \end{aligned}$$

Im stationären Fall ist $\hat{H} = E = \text{konst.}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{H}\Psi &= \frac{\hat{p}^2}{2m}\Psi + V(x,t)\Psi \\ &= \frac{(-i\hbar)^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \Psi(x,t) + V(x,t) \cdot \Psi(x,t) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \Psi(x,t) + V(x,t) \cdot \Psi(x,t) \end{aligned}$$

Im stationären Fall:

$$E\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2}{dx^2} \cdot \Psi(x) + V(x) \cdot \Psi(x)$$

Die Schrödingergleichung

Beispiel: Elektron im unendlich tiefen Potentialtopf

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } 0 < x < l \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Außerhalb von $[0; l]$ kann sich das Elektron nicht aufhalten.

$$\Rightarrow \Psi(x < 0) = \Psi(x > l) = 0$$

$$\Rightarrow E\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2}{dx^2}\Psi$$

Ansatz:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= A\sin(kx) + B\cos(kx) \\ \Psi'(x) &= Ak\cos(kx) - Bk\sin(kx) \\ \Psi''(x) &= -Ak^2\sin(kx) - Bk^2\cos(kx) \end{aligned}$$

Einsetzen:

$$EA\sin(kx) + EB\cos(kx) = \frac{\hbar^2}{2m}Ak^2\sin(kx) + \frac{\hbar^2}{2m}Bk^2\cos(kx)$$

$$E\Psi = \frac{\hbar^2}{2m}k^2\Psi$$

$$\left(E - \frac{\hbar^2}{2m}k^2\right)\Psi = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \Psi = 0 \vee E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Randbedingungen für $x = 0$ und $x = l$:

$$\Psi(0) = A\sin(k \cdot 0) + B\cos(k \cdot 0) = 0 + B \overset{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \quad B = 0$$

$$\Psi(l) = A \cdot \sin(k \cdot l) \overset{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \quad k \cdot l = n\pi \qquad n \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \quad k = \frac{n\pi}{l}$$

$$\Rightarrow \Psi(x) = A \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l} \cdot x\right)$$

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ &= \frac{h^2}{8\pi^2 m} \cdot \frac{n^2\pi^2}{l^2} \\ &= \frac{h^2}{8ml^2} \cdot n^2 \qquad \Rightarrow n \text{ bedeutet: Die Energieniveaus sind diskret} \end{aligned}$$

Normierung:
Ψ^2 ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsfunktion.

$$\Rightarrow \int_0^l \Psi^2 dx = 1$$

$$\begin{aligned}
\int_0^l A^2 \sin^2(kx)dx &= \int_0^l A^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2kx)}{2}\right)dx \\
&= \frac{A^2}{2}\int_0^l (1-\cos(2kx))dx \\
&= \frac{A^2}{2}\left[x - \frac{1}{2k}\sin(2kx)\right]_0^l \\
&= \frac{A^2}{2}\left(\left(l - \frac{1}{2k}\cdot\sin\left(\frac{2n\pi}{l}\cdot l\right)\right) - (0-0)\right) \\
&= \frac{A^2}{2}\left(l - \frac{1}{2k}\cdot 0\right) = \frac{A^2}{2}\cdot l \overset{!}{=} 1 \\
\Leftrightarrow \quad A^2 &= \frac{2}{l} \\
\Leftrightarrow \quad A &= \sqrt{\frac{2}{l}} \qquad \text{o.B.d.A.} \quad A > 0
\end{aligned}$$

Ergebnis:

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{l}}\cdot\sin\left(\frac{n\pi}{l}\cdot x\right)$$

$$E = \frac{h^2}{8ml^2}\cdot n^2$$

HA: Diagramm im TR
- $l = 1\text{Å}$ (Ångström)
- $1 \leq n \leq 5$
- h-Serien: Energie der Elektronen auf der y-Achse, auf der x-Achse schwarze Linien nach n